

# Web Core View

Plataforma web integral per a la configuració, manteniment  
i visualització de sistemes de videovigilància IP

*Modernització de la interfície web d'un NVR professional*

**Jan Rosell Caba**

*Director:* Fernando Gallego | *Ponent:* Carles Farré

Juny 2026



UNIVERSITAT POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



**LANACCESS**  
Discover the power of video.

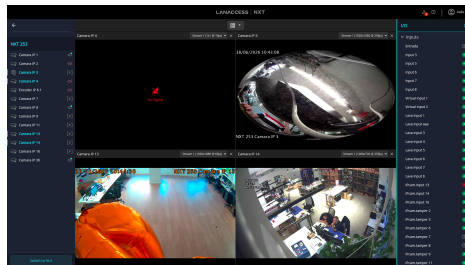
# Lanaccess i els Gravadors NVR

## L'empresa

- Lanaccess Telecom, SA: videovigilància professional.
- Producte estrella: família de gravadors **NXT**.
- Clients: empreses, institucions públiques, infraestructura crítica.

## El dispositiu

- Fins a **152** càmeres per unitat.
- SoC ARM (NXP i.MX), Linux Yocto.
- Desplegament *standalone*: **sense Internet**.



# El Problema: La Fi d'una Era

## L'herència: ActiveX (anys 90)

- Plag dependent d'**Internet Explorer 11**.
  - Microsoft tanca IE el **Juny 2022**.
  - Incompatible amb macOS, Linux i mòbils.
  - Vectors de seguretat documentats (OWASP).
- 
- Interfície estàtica: **sense reactivitat** ni temps real.
  - Cada versió de firmware requeria canvis al frontend.

## La pressió del mercat

Clients exigien accés des de qualsevol navegador i dispositiu modern.

## L'amenaça competitiva

Competidors amb interfícies web natives guanyaven terreny al catàleg NXT.

# L'Objectiu: Un Sistema Web Autònom



## 100% Web

Cap plugin, cap instal·lació de client.

## Autònom

L'NVR serveix l'app i el vídeo. Sense núvol.

## Escalable

Nous firmwares no requereixen canvis al frontend.

# Els Actors del Sistema

## Administrador

- Configuració completa.
- Gestió d'usuaris.
- Actualitzacions de firmware.

## Operador

- Vídeo en directe.
- Gravacions i timeline.
- Gestió d'alarmes.

## Sistema NVR

- Emet esdeveniments push.
- Dicta l'esquema JSON.
- Gestiona els *config locks*.

**6 casos d'ús principals:** Autenticació · Vídeo directe · Gravacions · Alarmes · Configuració dinàmica · Administració

# Requisits Crítics: Rendiment i Vídeo

## RNF-01: Latència de vídeo

- Objectiu:  $< 300$  ms de latència mitjana.
- P95:  $< 350$  ms.
- Motiu: sales de monitorització activa.

## RNF-02: Fallback automàtic

Si UDP bloquejat: commuta a HLS en  $\leq 5$  segons.

## RNF-03: Eficiència de CPU

- Zero *polling* HTTP.
- Actualitzacions granulars (*Signals*).
- NGINX  $\leq 5\%$  overhead additional.

## RNF-04: WebSocket resilient

Reconexió automàtica en  $\leq 30$  segons (backoff exponencial).

# Requisits Crítics: Seguretat i Privadesa

## Seguretat (OWASP Top 10)

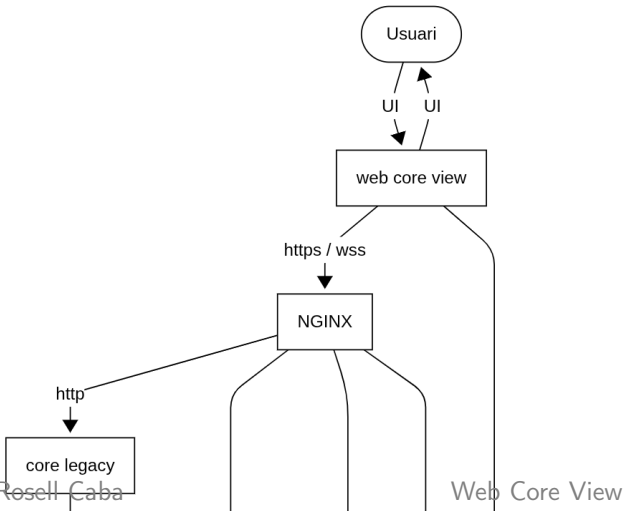
- Sense *LocalStorage* per a credencials.
- Cookies **HttpOnly** + **Secure** + **SameSite**.
- Xifratge **TLS 1.2/1.3** i **WSS**.
- Immunitat XSS i CSRF per disseny.

## Privadesa (RGPD / LOPDGDD)

- **Privacy by Design**: dades sensibles només a RAM.
- Zero persistència al recarregar la pàgina.
- UNE-EN 62676: retenció 24h–30 dies.
- Sense emmagatzematge biometria.

La seguretat no és una capa afegida: és una **restricció de disseny** des del primer dia.

# Arquitectura Global del Sistema



- **SPA:** Angular renderitza al navegador — allibera la CPU del gravador.
- **Microserveis C++:** cada procés gestiona un domini aïllat.
- **NGINX:** únic punt d'entrada, gestiona seguretat i routing.



# Els Microserveis al Dispositiu

## Capa de comunicació

- `la-core-legacy` — Config API, Auth.
- `la-db-engine` — SQLite via gRPC.
- `la-core-notifier` — Notificacions WSS.
- `la-core-alarm` — Alarmes WSS.

## Capa de vídeo

- `la-video-engine` — Captura, disc, HLS.
- MediaMTX — WebRTC (WHEP) & HLS.
- Sistema FS2: fitxers a bloc brut.
- Trans-muxing H.265 *on the fly*.

- Tots desplegats com a **unitats systemd** sobre Yocto Linux.
- Comunicació interna per **Unix Domain Sockets** i gRPC.

# NGINX: La Frontera de Seguretat

## Proxy invers i unificació

- Un únic punt d'entrada: port 443 (HTTPS).
- Oculta ports interns dels microserveis.
- *Routing*: /stream/ → MediaMTX, /ws/ → notificadors.

## Seguretat imposada

- TLS 1.2/1.3 — Cifratge **AESGCM**.
- Cookies **HttpOnly** + **Secure** + **SameSite=Strict**.
- Cap script JavaScript pot llegir la sessió.

Per què no JWT al  
LocalStorage?

Un XSS al navegador pot robar un token del LocalStorage. Una cookie HttpOnly és **invisible** per a qualsevol script de la pàgina.

# El Problema de la Concurrència en Configuració

*Dos administradors editen simultàniament el mateix paràmetre de xarxa...*

## Sense control de concurrència

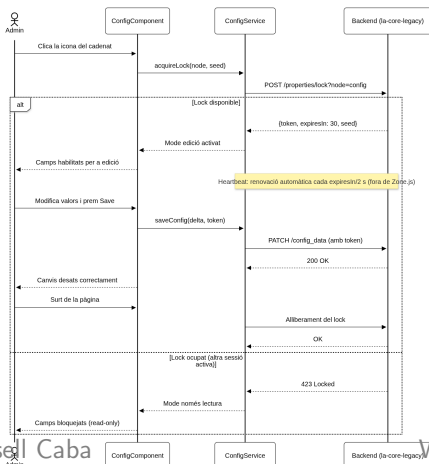
1. Admin A llegeix: IP=192.168.1.50
  2. Admin B llegeix: IP=192.168.1.50
  3. Admin A escriu: IP=10.0.0.5
  4. Admin B escriu: IP=192.168.2.99
- ! La configuració d'Admin A es perd.**

## La solució: Pessimistic Lock

- Quan Admin A obre un mòdul, **adquireix el testimoni**.
- Admin B entra en **Mode Lectura** (HTTP 423).
- Cap escriptura simultània possible.

# Disseny del *Config Lock Pessimista*

- **Adquisició:** POST /lock → token 32 hex.
- **Expiració:** 60–120 s sense renovació.
- **Renovació automàtica:** fora del cicle d'Angular.
- **HTTP 423 Locked** → mode lectura per a altres.



## Tolerant a fallades

Talls de connexió ⇒ el cadenat caduca sol.  
Cap procés queda bloquejat per sempre.

# El Cor del Projecte: Motor *Schema-Driven*

*El frontend no sap quantes càmeres ni quins paràmetres té el firmware. S'autoassembla en temps d'execució.*

## 1. Backend dicta les regles

Envia un **JSON Schema** amb metadades: `_type`, `_allowedValues`, `_min`, `_max`, `_default`

⇒

## 2. Frontend renderitza

Angular genera automàticament *inputs*, *selects* i *checkboxes* amb validació dinàmica nativa.

## Impacte empresarial directe

Nou model de maquinari o opció de firmware ⇒ **la interfície s'adapta sola**. Zero canvis al frontend.

# L'Esquema JSON: De Metadades a Formulari

## Metadades del Backend (exemple)

| Clau           | Valor              |
|----------------|--------------------|
| ip_address     | "192.168.1.50"     |
| _type          | ipaddr"            |
| _description   | IP del dispositiu" |
| codec          | "H264"             |
| _type          | l·list"            |
| _allowedValues | ["H264","H265"]    |
| max_cameras    | 8                  |
| _type          | integer"           |
| _min           | 1    _max: 152     |

## Frontend renderitza automàticament:

- ipaddr → *input* amb regex de validació IP.
- list → `<select>` amb les opcions permeses.
- integer → *input number* amb rang [1, 152].
- boolean → *checkbox*.
- password → camp amb política de seguretat.

# L'Evolució de l'Estat: D'RxJS a Angular Signals

## L'antic paradigma (Zone.js + RxJS)

- Cada event revisat **tot l'arbre** de components.
- 152 càmeres  $\times$  alertes constants = CPU al límit.
- Un byte de canvi  $\rightarrow$  el DOM s'escrutava sencer.

## El nou paradigma (Angular 19 Signals)

- Reactivitat *fine-grained*: es repinta **només** el component afectat.
- Si un relé canvia d'estat  $\rightarrow$  s'actualitza **una icona**.
- Zone.js eliminat del cicle crític.

## Resultat mesurat

**35% de reducció de CPU** al navegador en terminals de vigilància 24/7.

# Orquestració de Vídeo: WebRTC / WHEP (Directe)

## Protocol WebRTC via WHEP

- Negociació SDP simplificada: HTTPS POST al /stream/<cam>/whep.
- Transport: **SRTP/UDP** + DTLS (RFC 3711).
- ICE per travessar NATs i tallafocs (RFC 8445).

- Latència mesura: **150–300 ms** en LAN.
- Fins a **4 càmeres** simultànies en mosaic.

## Per què WHEP i no WebRTC classic?

El WHEP (RFC 9716) estandarditza la negociació egress: una sola crida HTTP POST en lloc de l'ordinador SDP manual de WebRTC pur. Integra perfectament amb MediaMTX.



# Orquestració de Vídeo: HLS (Gravacions i Fallback)

## HLS per a gravacions (Timeline)

- Transport sobre **TCP/HTTPS**: passa qualsevol tallafocs.
- Segmentos .ts servits per la-video-engine.
- Línia de temps interactiva amb seeks.
- Latència: **2–5 s** (acceptable per a playback).

## HLS com a fallback de directe

- Si UDP bloquejat en **> 5 s**: commuta automàticament.
- El canvi és **transparent** per l'operador.
- Angular detecta timeout i re-negocia el protocol.

La dualitat WebRTC ↔ HLS garanteix **cobertura universal** de xarxa sense comprometre la latència en LAN.

# El Repte H.265: Trans-muxing al Backend

## El problema

- H.265 (HEVC): **50% menys espai** que H.264 al disc.
- Molts navegadors restringeixen la descodificació H.265.
- Les gravacions FS2 estan en blocs bruts, sense contenidor.

## La solució: Trans-muxing

- Llegir bloc brut de FS2.
- Injectar capçaleres SPS/PPS/VPS *on the fly*.
- Empaquetar com a MPEG-TS per a HLS.
- **Sense recomprimir:** CPU intacta.

### Trans-muxing vs Transcoding

**Transcoding:** descomprimir + recomprimir. Alta CPU, alta qualitat.

**Trans-muxing:** canviar contenidor, mantenir *bitstream*. CPU quasi zero.

# Gestió d'Alarmes: WebSockets i SQLite VFS

## Persistència: SQLite + VFS Personalitzat

- `remote_vfs`: driver fet a mida.
- Escriptures via Unix socket: evita concurrència al disc.
- Sectors de **512 bytes**: atòmics davant talls de corrent.
- WAL mode: garanties ACID completes.

## Notificació: WebSockets Push

- Zero *polling*: connexió persistent WSS.
- Event push en  $< 1$  s al sensor.
- Sincronització entre tots els operadors: si un arxiva, tots ho veuen.
- Reconexió automàtica amb backoff exponencial.

## Validació: Latència — ActiveX vs WebRTC

| RNF-01 assolit          |                   |             |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| Protocol                | Latència          | Estabilitat |
| ActiveX + RTSP (legacy) | 800–2000 ms       | Baixa       |
| <b>WebRTC / WHEP</b>    | <b>150–300 ms</b> | Alta        |
| HLS (fallback)          | 2–5 s             | Molt alta   |

< 300 ms de latència amb WebRTC. < 350 ms P95.  
Validat en xarxa LAN amb Intel i3-8100T com a client.

**Millora:** 5–10× menys latència que la plataforma legacy.

# Validació: Rendiment i Usabilitat

## Eficiència de CPU (Signals)

- **35% de reducció** de CPU al client.
- Zero fuites de memòria (streaming 2h validat).
- Rang estable: 45–65 MB de RAM.
- Neteja correcta del `RTCPeerConnection`.

## Test d'Usabilitat SUS

- **Puntuació: 85.6 / 100** (categoria *Excel·lent*).
- 8 participants: tècnics i operadors reals.
- Benchmark:  $>80 = \text{Bo}$ ,  $>70 = \text{Acceptable}$ .
- Firmwares actualitzats un **40% més ràpid**.

Tots els RNF tècnics i d'usabilitat: assolits

WS reconnecta en  $\leq 30$  s · 25 connexions concurrents · zero corrupció VFS en talls de corrent



# Demostració en Directe

## Seqüència de demostració

1. **Login:** cookie HttpOnly, zero LocalStorage.
2. **Mosaic WebRTC:** 4 càmeres, latència  $< 300$  ms.
3. **Timeline HLS:** cerca en gravacions passades.
4. **Alarma push:** sensor salta  $\rightarrow$  UI actualitza en  $< 1$  s.
5. **Schema-Driven:** formulari auto-generat des del JSON.

### Entorn real

NVR NXT en xarxa local.

Cap servidor extern. Cap connexió a Internet.

`https://<ip-nvr>/`

### Temps estimat

**5 minuts**

# Planificació: Desviacions i Gestió del Risc

| Fase                | Previst      | Executat     |
|---------------------|--------------|--------------|
| Gestió i Formació   | 40 h         | 40 h         |
| Auth & Core         | 60 h         | 60 h         |
| Manteniment Base    | 70 h         | 70 h         |
| Alarmes & Vídeo     | 120 h        | 145 h        |
| Gravacions & Config | 170 h        | 190 h        |
| Finalització        | 80 h         | 80 h         |
| <b>Total</b>        | <b>540 h</b> | <b>585 h</b> |

## Causes de la desviació (+45 h):

- H.265: SPS/PPS/VPS injection → +25 h.
- Motor Schema-Driven → +20 h.

## Resultat

Desviació absorbida dins del **10% de contingència** previst. Cap feina tallada.

## Pressupost: Cost Previst vs Executat

| Partida            | Previst            | Executat           | Estalvi net                                                                                                      |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal (hores)   | 13.567,50 €        | 14.701,50 €        | <b>358,75 €</b> per sota del pressupost.<br>La contingència s'ha usat parcialment (76%), no al 100%.             |
| Amortització HW    | 210,00 €           | 210,00 €           |                                                                                                                  |
| Costos indirectes  | 1.150,00 €         | 1.150,00 €         |                                                                                                                  |
| Contingència (10%) | 1.492,75 €         | 1.134,00 €         |                                                                                                                  |
| <b>Total</b>       | <b>16.420,25 €</b> | <b>16.061,50 €</b> | <b>Perfil de cost</b><br>>90% és cost de personal. El HW és amortitzat de maquinari de desenvolupament existent. |



# Sostenibilitat i Impacte Social

## Ambiental

- 35% menys CPU → menys consum elèctric.
- Gestió remota → menys desplaçaments de tècnics.
- Hardware existent reutilitzat.

## Social

- UI clara redueix estrès en torns 24/7.
- Accessibilitat multiplataforma (Linux, Mac).
- Privadesa per disseny (RGPD).

## Econòmica

- Schema-driven: zero cost per nou firmware.
- PWA futura: diagnòstic offline en mòbils.
- Vida útil prolongada del producte NXT.

*No es guarda cap dada biomètrica. Cap decisió automatitzada sense supervisió humana. Les dades d'imatge mai surten de la xarxa local.*

# Conclusions: Objectius Assolits

| Objectiu                            | Resultat |
|-------------------------------------|----------|
| Plataforma 100% web (sense plugins) | ✓        |
| Latència vídeo < 300 ms             | ✓        |
| Motor Schema-Driven                 | ✓        |
| Seguretat OWASP Top 10              | ✓        |
| Reducció de CPU (35%)               | ✓        |
| Desplegament autònom (standalone)   | ✓        |
| Pressupost i terminis               | ✓        |

## Línies de futur

- Dashboard de reports en temps real.
- *Snapshot* automàtic en alarma.
- App mòbil (PWA / Ionic).
- Anàlisi de vídeo amb IA (bounding boxes).

# Moltes gràcies

Quedo a la disposició del tribunal per a qualsevol pregunta

**Autor:** Jan Rosell Caba

**Director:** Fernando Gallego

**Ponent:** Carles Farré

**Latència WebRTC:** 150–300 ms

**Reducció CPU:** 35%

**SUS:** 85.6 / 100



UNIVERSITAT POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona



LANACCESS

Discover the power of video.